

Enunciado do trabalho

Você herdou uma fazenda da sua família, localizada em uma região fria, isolada e bucólica, mas com **bom acesso à internet via 5G**. No passado, a fazenda abrigou diversos empreendimentos e, para suportá-los, foi construída uma **micro usina de geração de energia elétrica**, que permanece operacional até hoje, produzindo de forma estável **80 kW de potência elétrica**.

Decidido a dar um novo rumo ao local, você resolveu realizar um antigo projeto pessoal: abrir um **restaurante de alta gastronomia**, inspirado na culinária mineira, integrado à paisagem natural e funcionando **exclusivamente no período noturno**. Para isso, recuperou áreas degradadas da propriedade, passou a residir na antiga casa da fazenda e realizou as reformas necessárias para a instalação do restaurante.

A operação do restaurante é relativamente pequena e exclusiva, com **apenas 20 mesas**. A maior parte da cocção, dos fornos e do aquecimento é feita com **lenha e gás**, tanto por escolha estética quanto por coerência com o conceito do local. Além do restaurante, a fazenda mantém **hortas próprias**, uma **pequena criação de galinhas para ovos** e **algumas vacas leiteiras**, que complementam a operação. Considerando o conjunto dessas atividades — restaurante, residência dos proprietários, hortas e pequeno estábulo — o consumo elétrico total permanece **abaixo de 40 kW**, mesmo nos momentos de maior demanda.

Diante disso, você passa a considerar a possibilidade de utilizar a **energia excedente** para montar uma **operação semi-caseira de mineração de Bitcoin**, instalada nas proximidades da usina elétrica e da queda d'água, dentro de uma estrutura industrial já existente. O local é distante do restaurante, de modo que **ruído não é uma restrição relevante**. O sistema de resfriamento pode utilizar a **água fria do próprio riacho**, por meio de um circuito apropriado, o que implica um **custo adicional de R\$ 80 mil** no investimento inicial.

Para fins deste trabalho, **desconsidere todas as questões burocráticas, regulatórias ou de licenciamento**, assumindo que a usina já existia legalmente. **Desconsidere também o custo de mão de obra**, tanto para a operação do restaurante quanto da mineração.

Seu objetivo é avaliar a **viabilidade econômica da mineração de Bitcoin nesse contexto**, considerando um horizonte de **10 anos**.

O estudo deve obrigatoriamente:

- Considerar **três cenários** para a mineração: **otimista, neutro e pessimista**, levando em conta possíveis evoluções do **preço do Bitcoin** e do **hash rate da rede**.
- Considerar uso de mineração em pool.
- Considere o custo de aquisição de equipamentos e R\$ 20 mil para instalação (além dos R\$ 80 mil do resfriamento).
- Considerar a necessidade de **atualização tecnológica dos equipamentos de mineração ao longo do tempo**.
- Calcular o **retorno econômico do investimento ao longo dos 10 anos**. Para trazer a valor presente, utilize uma taxa de desconto de 8% ou sugira (e defenda) outra no próprio trabalho.

Precisa entregar um PDF, incluindo possíveis gráficos e tabelas.

Você passará por uma entrevista perante um teacher assistant automatizado que ajudará o professor a avaliar questões como autoria e domínio do trabalho.